

PROGRAMMA DEL CORSO DI GEOMETRIA A

Cap. I - Geometria analitica del piano e dello spazio

Sistemi di coordinate (cartesiano e polare) e passaggi dall'uno all'altro.
Rappresentazioni cartesiane e parametriche di curve e superfici.
Rette, piani, coniche, quadriche.
Riconoscimento del tipo di conica dall'equazione.
Riduzione dell'equazione di una conica a forma canonica.
Sfera, cilindro, cono, proiezioni, simmetrie, superfici di rotazione.
Cenni di teoria delle quadriche.
Fasci di rette, circonferenze, coniche, piani, quadriche.
Coniche per cinque punti, quadriche per nove punti.
Vettore e retta tangente a una curva in un punto.
Normale principale e piano osculatore.

Cap. II - Introduzione all'algebra lineare

Spazi lineari, sottospazi, insiemi dipendenti e insiemi indipendenti.
Sottospazio generato da un sottoinsieme.
Metodo delle aggiunzioni e metodo degli scarti.
Basi e dimensione.